

Relazione Tecnica: Esercitazione Shell Linux

Obiettivo dell'esercitazione:

In questa esercitazione ho messo in pratica l'uso dei comandi fondamentali della shell di Linux. L'obiettivo era creare una struttura ad albero complessa, gestire file e directory attraverso percorsi relativi e assoluti, e gestire i permessi di sicurezza dei file.

Esercizio 1

Come prima cosa creare le seguenti cartelle e sottocartelle (usando i comandi "terminale" `mkdir` ed `rmdir` ... a partire dalla propria HOME e visualizzarle a video:
(Per "Propria home" si intende il posto dove vi posiziona quando aprite il terminale!)



Fase 1: Creazione della Struttura

Per iniziare, ho creato la gerarchia principale delle directory partendo dalla mia **Home** utilizzando il comando `mkdir`.

- Ho creato le cartelle radice: `dos`, `studenti`, `windows` e `tmp`.
- Mi sono spostato all'interno di `studenti` con `cd` e ho creato le sottocartelle per `nicola`, `anna` e `matteo`.
- Ho completato l'albero creando le directory specifiche: `scuola` e `lavoro` per Nicola, `casa` per Anna e `amici` per Matteo.
- Infine, ho generato i file di test richiesti (`relazione.doc`, `compito.doc` e `risultati.doc`) usando il comando `touch` nelle rispettive posizioni.

```
(cavallin29@kali)-[~]
$ mkdir dos studenti windows tmp

(cavallin29@kali)-[~]
$ cd studenti

(cavallin29@kali)-[~/studenti]
$ mkdir nicola anna matteo
```

Fase 2: Navigazione e Manipolazione File

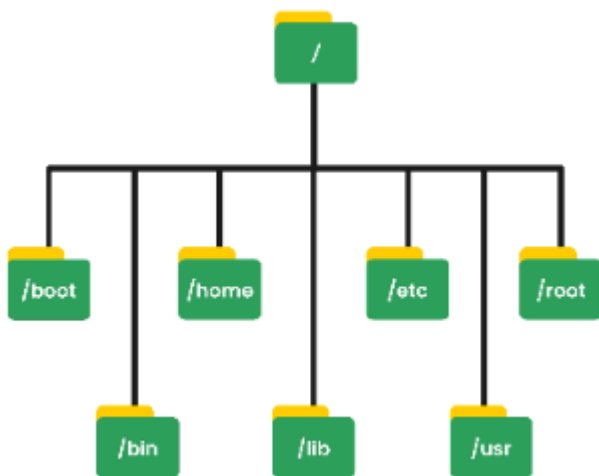
Il cuore dell'esercizio consisteva nello spostarsi tra le directory ed eseguire operazioni sui file.

- **Navigazione (Punto 2):** Mentre mi trovavo nella directory `lavoro` di Nicola, ho eseguito il passaggio alla directory `casa` di Anna. Per farlo ho utilizzato il **percorso relativo**: `cd ../../anna/casa`.

Nota tecnica: Ho usato `..` per risalire di due livelli fino a "studenti" e poi sono sceso verso la destinazione.

- **Copia (Punto a):** Una volta in `casa`, ho copiato il file `compito.doc` dalla cartella di Nicola usando il comando `cp ../../nicola/scuola/compito.doc ..`
- **Spostamento (Punto b):** Ho spostato il file `relazione.doc` con il comando `mv`. A differenza della copia, questo comando ha rimosso il file dalla sorgente per trasferirlo nella cartella corrente.

```
(cavallin29@kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ bash
(cavallin29@kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ cp ../../nicola/scuola/compito.doc ..
(cavallin29@kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ mv ../../nicola/scuola/relazione.doc .
(cavallin29@kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ bash
(cavallin29@kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ bash
(cavallin29@kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ cp ../../nicola/scuola/compito.doc ..
```



Fase 3: Manutenzione e Sicurezza

Nelle fasi finali mi sono occupato della pulizia del sistema e della protezione dei dati:

- **Cancellazione (Punto c):** Ho eliminato l'intera directory `tmp` e il suo contenuto utilizzando `rm -rf tmp` dopo essere tornato nella Home.
- **Creazione e Permessi (Punti d, e):** Ho creato un nuovo file chiamato `pippo.txt` nella cartella `lavoro`. Per garantirne la sicurezza, ho modificato i suoi attributi con il comando `chmod 600`.

- Questo comando imposta il file come leggibile e scrivibile esclusivamente dal mio utente, impedendo l'accesso a chiunque altro.

```
(cavallin29@kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ bash
(cavallin29@kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ cd ~

(cavallin29@kali)-[~]
$ rm -rf tmp

(cavallin29@kali)-[~]
$ bash
(cavallin29@kali)-[~]
$ touch studenti/nicola/lavoro/pippo.txt

(cavallin29@kali)-[~]
$ bash
(cavallin29@kali)-[~]
$ chmod 600 studenti/nicola/lavoro/pippo.txt
```

Conclusioni

Al termine delle operazioni, ho verificato la correttezza dell'intera struttura utilizzando il comando `tree studenti`. Il risultato ha confermato che tutti i file e le cartelle erano posizionati esattamente come richiesto dal diagramma dell'esercitazione, con i file `.doc` correttamente trasferiti nella cartella `casa`.

```
(cavallin29@kali)-[~]
$ bash
(cavallin29@kali)-[~]
$ tree studenti
studenti
├── anna
│   └── casa
│       ├── compito.doc
│       └── relazione.doc
├── matteo
│   └── amici
├── nicola
│   ├── lavoro
│   │   ├── pippo.txt
│   └── scuola
│       └── compito.doc
8 directories, 4 files

(cavallin29@kali)-[~]
$ bash
(cavallin29@kali)-[~]
$ ls -l studenti/nicola/lavoro/pippo.txt
-rw----- 1 cavallin29 cavallin29 0 11 mag 12.21 studenti/nicola/lavoro/pippo.txt
```

